

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
10. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

En el esquema se muestran los valores proporcionales de miembros en un workshop educativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 19 años	0.114	0.284
Mayores de 19 años	0.193	0.409

Por ejemplo, el 28.4 % de los miembros son participantes de género femenino menores de 19 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 19 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de estudiantes masculinos?

- a) 0.114/0.307
- b) 0.16/0.307
- c) 0.114/1.0
- d) 0.068/0.307

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.1. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{menores de 19 años}|\text{estudiantes masculinos})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 19 años
- B = condición dada: estudiantes masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.2. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.114$
- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.284$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.193$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.409$

0.0.3. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{estudiantes masculinos}) = 0.114 + 0.193 = 0.307$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.284 + 0.409 = 0.693$

Por edad:

- $P(\text{menores de 19 años}) = 0.114 + 0.284 = 0.398$
- $P(\text{mayores de 19 años}) = 0.193 + 0.409 = 0.602$

0.0.4. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 19 años}|\text{estudiantes masculinos}) = \frac{P(\text{menores de 19 años} \cap \text{estudiantes masculinos})}{P(\text{estudiantes masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 19 años}|\text{estudiantes masculinos}) = \frac{0,114}{0,307}$$

0.0.5. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.114/0.307 = 0.371$
Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.114/1.0**: Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.16/0.307**: Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.068/0.307**: Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.6. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 19 años, dado que es estudiantes masculinos, es **0.114/0.307**.
Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
 - El numerador representa la intersección de los dos eventos
 - El denominador representa la probabilidad de la condición dada
 - La interpretación es coherente con el contexto del problema
- a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) Falso
 - d) Falso

2. Escenario:

En el diagrama se muestran los datos estadísticos de miembros en un seminario intensivo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Miembros masculinos	Mujeres
Menores de 22 años	0.140	0.140
Mayores de 22 años	0.440	0.280

Por ejemplo, el 14 % de los miembros son mujeres menores de 22 años. Según el diagrama, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 22 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de miembros masculinos?

- a) 0.14/1.0
- b) 0.14/0.58
- c) 0.196/0.58
- d) 0.084/0.58

Retroalimentación:
Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.7. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{menores de 22 años}|\text{miembros masculinos})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 22 años
- B = condición dada: miembros masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.8. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 22 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.140$
- $P(\text{menores de 22 años} \cap \text{mujeres}) = 0.140$
- $P(\text{mayores de 22 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.440$
- $P(\text{mayores de 22 años} \cap \text{mujeres}) = 0.280$

0.0.9. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{miembros masculinos}) = 0.140 + 0.440 = 0.580$
- $P(\text{mujeres}) = 0.140 + 0.280 = 0.420$

Por edad:

- $P(\text{menores de 22 años}) = 0.140 + 0.140 = 0.280$
- $P(\text{mayores de 22 años}) = 0.440 + 0.280 = 0.720$

0.0.10. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 22 años}|\text{miembros masculinos}) = \frac{P(\text{menores de 22 años} \cap \text{miembros masculinos})}{P(\text{miembros masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 22 años}|\text{miembros masculinos}) = \frac{0,140}{0,580}$$

0.0.11. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.14/0.58 = 0.241$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.14/1.0:** Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.084/0.58:** Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.196/0.58:** Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.12. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 22 años, dado que es miembros masculinos, es **0.14/0.58**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

En el cuadro se muestran los valores proporcionales de estudiantes en un curso de extensión, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Varones	Mujeres
Menores de 19 años	0.250	0.192
Mayores de 19 años	0.375	0.183

Por ejemplo, el 18.3 % de los estudiantes son mujeres mayores de 19 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 19 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de varones?

- a) $0.525/0.625$
- b) $0.45/0.625$
- c) $0.375/0.625$
- d) $0.375/1.0$

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.13. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{mayores de 19 años}|\text{varones})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 19 años
- B = condición dada: varones
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.14. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{varones}) = 0.250$
- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{mujeres}) = 0.192$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{varones}) = 0.375$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{mujeres}) = 0.183$

0.0.15. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{varones}) = 0.250 + 0.375 = 0.625$
- $P(\text{mujeres}) = 0.192 + 0.183 = 0.375$

Por edad:

- $P(\text{menores de 19 años}) = 0.250 + 0.192 = 0.442$
- $P(\text{mayores de 19 años}) = 0.375 + 0.183 = 0.558$

0.0.16. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 19 años}|\text{varones}) = \frac{P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{varones})}{P(\text{varones})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 19 años}|\text{varones}) = \frac{0,375}{0,625}$$

0.0.17. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.375/0.625 = 0.600$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.375/1.0**: Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.45/0.625**: Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.525/0.625**: Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.18. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 19 años, dado que es varones, es **0.375/0.625**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. Escenario:

En el esquema se muestran los datos estadísticos de miembros en un encuentro formativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 19 años	0.247	0.180
Mayores de 19 años	0.393	0.180

Por ejemplo, el 24.7 % de los miembros son estudiantes masculinos menores de 19 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los participantes de género femenino, si ya se sabe que hace parte del grupo de mayores de 19 años?

- a) 0.144/0.573
- b) 0.216/0.573
- c) 0.18/0.573
- d) 0.18/1.0

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.19. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{participantes de género femenino}|\text{mayores de 19 años})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: participantes de género femenino
- B = condición dada: mayores de 19 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.20. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.247$
- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.180$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.393$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.180$

0.0.21. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{estudiantes masculinos}) = 0.247 + 0.393 = 0.640$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.180 + 0.180 = 0.360$

Por edad:

- $P(\text{menores de 19 años}) = 0.247 + 0.180 = 0.427$
- $P(\text{mayores de 19 años}) = 0.393 + 0.180 = 0.573$

0.0.22. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{participantes de género femenino}|\text{mayores de 19 años}) = \frac{P(\text{participantes de género femenino} \cap \text{mayores de 19 años})}{P(\text{mayores de 19 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{participantes de género femenino}|\text{mayores de 19 años}) = \frac{0,180}{0,573}$$

0.0.23. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 0.18/0.573 = 0.314

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.18/1.0**: Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir P(A|B) con P(B|A)
- b) **0.216/0.573**: Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.144/0.573**: Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.24. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de participantes de género femenino, dado que es mayores de 19 años, es **0.18/0.573**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

En el diagrama se muestran los valores proporcionales de asistentes en un diplomado especializado, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Asistentes masculinos	Mujeres
Menores de 18 años	0.242	0.168
Mayores de 18 años	0.327	0.263

Por ejemplo, el 16.8% de los asistentes son mujeres menores de 18 años. Según el diagrama, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 18 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de mujeres?

- a) 0.368/0.431
- b) 0.263/0.431
- c) 0.263/1.0
- d) 0.158/0.431

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.25. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{mayores de 18 años}|\text{mujeres})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 18 años
- B = condición dada: mujeres
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.26. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{asistentes masculinos}) = 0.242$
- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{mujeres}) = 0.168$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{asistentes masculinos}) = 0.327$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{mujeres}) = 0.263$

0.0.27. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{asistentes masculinos}) = 0.242 + 0.327 = 0.569$
- $P(\text{mujeres}) = 0.168 + 0.263 = 0.431$

Por edad:

- $P(\text{menores de 18 años}) = 0.242 + 0.168 = 0.410$
- $P(\text{mayores de 18 años}) = 0.327 + 0.263 = 0.590$

0.0.28. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 18 años}|\text{mujeres}) = \frac{P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{mujeres})}{P(\text{mujeres})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 18 años}|\text{mujeres}) = \frac{0,263}{0,431}$$

0.0.29. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.263/0.431 = 0.610$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.263/1.0:** Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.158/0.431:** Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.368/0.431:** Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.30. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 18 años, dado que es mujeres, es **0.263/0.431**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

6. Escenario:

En el cuadro se muestran los datos estadísticos de miembros en un curso vacacional, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Personas de género femenino
Menores de 21 años	0.382	0.247
Mayores de 21 años	0.169	0.202

Por ejemplo, el 38.2 % de los miembros son participantes masculinos menores de 21 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 21 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de personas de género femenino?

- a) 0.198/0.449
- b) 0.247/1.0
- c) 0.247/0.449
- d) 0.346/0.449

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.31. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{menores de 21 años}|\text{personas de género femenino})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 21 años
- B = condición dada: personas de género femenino
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.32. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.382$
- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.247$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.169$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.202$

0.0.33. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.382 + 0.169 = 0.551$
- $P(\text{personas de género femenino}) = 0.247 + 0.202 = 0.449$

Por edad:

- $P(\text{menores de 21 años}) = 0.382 + 0.247 = 0.629$
- $P(\text{mayores de 21 años}) = 0.169 + 0.202 = 0.371$

0.0.34. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 21 años}|\text{personas de género femenino}) = \frac{P(\text{menores de 21 años} \cap \text{personas de género femenino})}{P(\text{personas de género femenino})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 21 años}|\text{personas de género femenino}) = \frac{0,247}{0,449}$$

0.0.35. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.247/0.449 = 0.550$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.247/1.0**: Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.346/0.449**: Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.198/0.449**: Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.36. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 21 años, dado que es personas de género femenino, es **0.247/0.449**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

7. Escenario:

En el diagrama se muestran los valores proporcionales de asistentes al programa en un programa formativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Personas de género femenino
Menores de 19 años	0.147	0.216
Mayores de 19 años	0.362	0.275

Por ejemplo, el 36.2 % de los asistentes al programa son participantes masculinos mayores de 19 años. Según el diagrama, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los participantes masculinos, si ya se sabe que hace parte del grupo de menores de 19 años?

- a) $0.235/0.363$
- b) $0.147/1.0$
- c) $0.118/0.363$
- d) $0.147/0.363$

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.37. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{participantes masculinos}|\text{menores de 19 años})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: participantes masculinos
- B = condición dada: menores de 19 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.38. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.147$
- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.216$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.362$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.275$

0.0.39. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:
Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.147 + 0.362 = 0.509$
- $P(\text{personas de género femenino}) = 0.216 + 0.275 = 0.491$

Por edad:

- $P(\text{menores de 19 años}) = 0.147 + 0.216 = 0.363$
- $P(\text{mayores de 19 años}) = 0.362 + 0.275 = 0.637$

0.0.40. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{participantes masculinos}|\text{menores de 19 años}) = \frac{P(\text{participantes masculinos} \cap \text{menores de 19 años})}{P(\text{menores de 19 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{participantes masculinos}|\text{menores de 19 años}) = \frac{0,147}{0,363}$$

0.0.41. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.147/0.363 = 0.405$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.147/1.0:** Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.235/0.363:** Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.118/0.363:** Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.42. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de participantes masculinos, dado que es menores de 19 años, es **0.147/0.363**.
Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

8. Escenario:

En el cuadro se muestran los valores proporcionales de integrantes en un programa de capacitación, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Hombres	Estudiantes de género femenino
Menores de 18 años	0.310	0.333
Mayores de 18 años	0.214	0.143

Por ejemplo, el 21.4 % de los integrantes son hombres mayores de 18 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 18 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de hombres?

- a) $0.214/1.0$
- b) $0.128/0.524$
- c) $0.342/0.524$
- d) $0.214/0.524$

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.43. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{mayores de 18 años}|\text{hombres})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 18 años
- B = condición dada: hombres
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.44. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{hombres}) = 0.310$
- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.333$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{hombres}) = 0.214$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.143$

0.0.45. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{hombres}) = 0.310 + 0.214 = 0.524$
- $P(\text{estudiantes de género femenino}) = 0.333 + 0.143 = 0.476$

Por edad:

- $P(\text{menores de 18 años}) = 0.310 + 0.333 = 0.643$
- $P(\text{mayores de 18 años}) = 0.214 + 0.143 = 0.357$

0.0.46. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 18 años}|\text{hombres}) = \frac{P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{hombres})}{P(\text{hombres})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 18 años}|\text{hombres}) = \frac{0,214}{0,524}$$

0.0.47. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.214/0.524 = 0.408$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.214/1.0:** Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.342/0.524:** Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.128/0.524:** Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.48. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 18 años, dado que es hombres, es **0.214/0.524**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

9. Escenario:

En el diagrama se muestran los valores proporcionales de miembros en un entrenamiento técnico, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Varones	Mujeres
Menores de 20 años	0.233	0.200
Mayores de 20 años	0.323	0.244

Por ejemplo, el 24.4 % de los miembros son mujeres mayores de 20 años. Según el diagrama, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 20 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de varones?

- a) 0.517/0.556
- b) 0.323/1.0
- c) 0.323/0.556
- d) 0.194/0.556

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.49. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{mayores de 20 años}|\text{varones})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 20 años
- B = condición dada: varones
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.50. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 20 años} \cap \text{varones}) = 0.233$
- $P(\text{menores de 20 años} \cap \text{mujeres}) = 0.200$
- $P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{varones}) = 0.323$
- $P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{mujeres}) = 0.244$

0.0.51. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{varones}) = 0.233 + 0.323 = 0.556$
- $P(\text{mujeres}) = 0.200 + 0.244 = 0.444$

Por edad:

- $P(\text{menores de 20 años}) = 0.233 + 0.200 = 0.433$
- $P(\text{mayores de 20 años}) = 0.323 + 0.244 = 0.567$

0.0.52. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 20 años}|\text{varones}) = \frac{P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{varones})}{P(\text{varones})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 20 años}|\text{varones}) = \frac{0,323}{0,556}$$

0.0.53. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.323/0.556 = 0.581$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.323/1.0:** Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.517/0.556:** Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.194/0.556:** Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.54. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 20 años, dado que es varones, es **0.323/0.556**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

10. Escenario:

En el cuadro se muestran los datos estadísticos de asistentes del grupo en un programa de capacitación, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 17 años	0.280	0.170
Mayores de 17 años	0.260	0.290

Por ejemplo, el 17% de los asistentes del grupo son participantes de género femenino menores de 17 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 17 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de participantes de género femenino?

- a) $0.17/0.46$
- b) $0.17/1.0$
- c) $0.102/0.46$
- d) $0.238/0.46$

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.55. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{menores de 17 años}|\text{participantes de género femenino})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 17 años
- B = condición dada: participantes de género femenino
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.56. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.280$
- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.170$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.260$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.290$

0.0.57. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.280 + 0.260 = 0.540$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.170 + 0.290 = 0.460$

Por edad:

- $P(\text{menores de 17 años}) = 0.280 + 0.170 = 0.450$
- $P(\text{mayores de 17 años}) = 0.260 + 0.290 = 0.550$

0.0.58. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 17 años}|\text{participantes de género femenino}) = \frac{P(\text{menores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino})}{P(\text{participantes de género femenino})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 17 años}|\text{participantes de género femenino}) = \frac{0,170}{0,460}$$

0.0.59. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.17/0.46 = 0.370$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.17/1.0:** Error de **invertir la probabilidad condicional** - confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$
- b) **0.102/0.46:** Error de **no aplicar la condición** - usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- c) **0.238/0.46:** Error de **usar probabilidad marginal incorrecta** o error de cálculo conceptual

0.0.60. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 17 años, dado que es participantes de género femenino, es **0.17/0.46**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso